

Automatic Playlist Curation Through Musical Genre Detection

Mohamed Aziz Ajili
Molka Ouichka

Malek Kahia
Naoures Abassi

Plan

- Présentation du projet et du groupe
- Manière de travailler : répartition des tâches, planning...
- Enjeux du projet

Présentation du projet

Ce projet vise à développer une méthode de classification de genres musicaux à partir d'extraits audio en utilisant des techniques de machine learning, en s'appuyant des caractéristiques mathématique d'audio (comme les MFCC) . L'objectif est ensuite d'exploiter ce modèle pour concevoir un outil capable de générer automatiquement des playlists personnalisées, en fonction de critères définis par l'utilisateur. Ce système permettra ainsi d'automatiser la curation musicale en s'appuyant sur l'analyse intelligente du contenu sonore.

Planning

1	Plan...	Nom de tâche	Durée	Début	Fin	Jan 20	Jan 24	Jan 28	Jan 31	Fév 3	Fév 7	Fév 10	Fév 14	Fév 17	Fév 21	Fév 24	Fév 28	Mars 3	Mars 7	Mars 10	Mars 14	Mars 17	Mars 21	Mars 24	Mars 28	Avr 1	Avr 4	Avr 8	Avr 11	Avr 15	Avr 18	Avr 22	Avr 25	Avr 29	Mai 2	Mai 6	Mai 9	Mai 13	Mai 16	Mai 20	Mai 23	Mai 27	Mai 30	Jun 3	Jun 6	Jun 10	Jun 13	Jun 17	Jun 20	Jun 24	Jun 27	Jul 1	Jul 4	Jul 8	Jul 11	Jul 15	Jul 18	Jul 22	Jul 25	Jul 29	Août 1	Août 4	Août 8	Août 11	Août 15	Août 18	Août 22	Août 25	Août 29	Sep 1	Sep 4	Sep 8	Sep 11	Sep 15	Sep 18	Sep 22	Sep 25	Sep 29	Oct 2	Oct 5	Oct 9	Oct 12	Oct 16	Oct 19	Oct 23	Oct 26	Oct 30	Nov 2	Nov 5	Nov 9	Nov 12	Nov 16	Nov 19	Nov 23	Nov 26	Nov 30	Déc 3	Déc 6	Déc 10	Déc 13	Déc 17	Déc 20	Déc 24	Déc 27	Déc 31	Jan 3	Jan 6	Jan 10	Jan 13	Jan 17	Jan 20	Jan 24	Jan 27	Jan 31	Fév 3	Fév 6	Fév 10	Fév 13	Fév 17	Fév 20	Fév 24	Fév 27	Fév 31	Mars 5	Mars 8	Mars 12	Mars 15	Mars 19	Mars 22	Mars 26	Mars 29	Avr 2	Avr 5	Avr 9	Avr 12	Avr 16	Avr 19	Avr 23	Avr 26	Avr 30	Mai 3	Mai 6	Mai 10	Mai 13	Mai 17	Mai 20	Mai 24	Mai 27	Mai 31	Jun 3	Jun 6	Jun 10	Jun 13	Jun 17	Jun 20	Jun 24	Jun 27	Jul 1	Jul 4	Jul 8	Jul 11	Jul 15	Jul 18	Jul 22	Jul 25	Jul 29	Août 1	Août 4	Août 8	Août 11	Août 15	Août 18	Août 22	Août 25	Août 29	Sep 1	Sep 4	Sep 8	Sep 11	Sep 15	Sep 18	Sep 22	Sep 25	Sep 29	Oct 2	Oct 5	Oct 9	Oct 12	Oct 16	Oct 19	Oct 23	Oct 26	Oct 30	Nov 2	Nov 5	Nov 9	Nov 12	Nov 16	Nov 19	Nov 23	Nov 26	Nov 30	Déc 3	Déc 6	Déc 10	Déc 13	Déc 17	Déc 20	Déc 24	Déc 27	Déc 31	Jan 3	Jan 6	Jan 10	Jan 13	Jan 17	Jan 20	Jan 24	Jan 27	Jan 31	Fév 3	Fév 6	Fév 10	Fév 13	Fév 17	Fév 20	Fév 24	Fév 27	Fév 31	Mars 5	Mars 8	Mars 12	Mars 15	Mars 19	Mars 22	Mars 26	Mars 29	Avr 2	Avr 5	Avr 9	Avr 12	Avr 16	Avr 19	Avr 23	Avr 26	Avr 30	Mai 3	Mai 6
1		Lecture des références bibliographiques	29 jours?	20/02/2025	01/04/2025																																																																																																																																																																																																																																																			
2		Lecture et résumé de la réf 3 (	8 jours	20/02/2025	03/03/2025																																																																																																																																																																																																																																																			
3		Lecture et résumé de la réf 2 (Music_Genre_Classification_using_Machine_Learning_Techniques)	8 jours	20/02/2025	03/03/2025																																																																																																																																																																																																																																																			
4		Lecture et résumé de la réf 1 (Amachine_Learning_Approach_to)	8 jours	20/02/2025	03/03/2025																																																																																																																																																																																																																																																			
5		Recherche d'une feature sur laquelle baser le prétraitement (une feature chacun)	8 jours	20/02/2025	03/03/2025																																																																																																																																																																																																																																																			
6		Présentation des features trouvées et choix d'une d'entre elles	1 jour?	04/03/2025	04/03/2025																																																																																																																																																																																																																																																			
7		Recherche d'une base de données exploitable avec le plus d'infos possible (nom, artiste, langue, genre...)	8 jours	20/02/2025	03/03/2025																																																																																																																																																																																																																																																			
8		Présentation de la base de données et vérification de son exploitabilité	1 jour?	04/03/2025	04/03/2025																																																																																																																																																																																																																																																			
9		Prétraitement : extraction de la feature choisie de la base de données	6 jours	04/03/2025	11/03/2025																																																																																																																																																																																																																																																			
10		Préparation d'une base de test : base de petite taille avec différents genres	6 jours	04/03/2025	11/03/2025																																																																																																																																																																																																																																																			
11		Installation et test des librairies nécessaires	6 jours	04/03/2025	11/03/2025																																																																																																																																																																																																																																																			
12		Implémentation du code de prétraitement	6 jours	04/03/2025	11/03/2025																																																																																																																																																																																																																																																			
13		Choix d'une classification grossière (se limiter à 4 genres) et compréhension de leurs caractéristiques	6 jours	04/03/2025	11/03/2025																																																																																																																																																																																																																																																			
14		Implémentation du code de classification grossière	29 jours	11/03/2025	10/04/2025																																																																																																																																																																																																																																																			
15		Préparation d'un réseau de neurones de clustering	19 jours	11/03/2025	04/04/2025																																																																																																																																																																																																																																																			
16		Tests et amélioration du code	13 jours	02/04/2025	18/04/2025																																																																																																																																																																																																																																																			
17		Phase de finition	36 jours	21/04/2025	09/06/2025																																																																																																																																																																																																																																																			
18		Intégration d'autres features pour affiner la classification selon le genre	21 jours	21/04/2025	19/05/2025																																																																																																																																																																																																																																																			
19		Elargissement de la classification : ajout d'autres genres	15 jours	12/05/2025	30/05/2025																																																																																																																																																																																																																																																			
20		Ajout de sous-genres	8 jours	29/05/2025	09/06/2025																																																																																																																																																																																																																																																			
21		Possibilité de classification selon d'autres caractéristiques (pas juste selon le genre)	6 jours	02/06/2025	09/06/2025																																																																																																																																																																																																																																																			
22		Configuration d'une application mobile / site internet	67 jours	07/03/2025	09/06/2025																																																																																																																																																																																																																																																			
23		Choix entre application ou site selon les compétences informatiques du groupe	3 jours	07/03/2025	11/03/2025																																																																																																																																																																																																																																																			
24		Formation et première mise en place	35 jours	12/03/2025	29/04/2025																																																																																																																																																																																																																																																			
25		Développement et tests	18 jours	30/04/2025	23/05/2025																																																																																																																																																																																																																																																			
26		Optimisation et finalisation	22 jours	09/05/2025	09/06/2025																																																																																																																																																																																																																																																			

Répartition des tâches jusque là

- Naoures et Molka :
 - Choix des caractéristiques servant à classifier les chansons en genres en se basant sur des références bibliographiques
 - Codage des fonctions permettant d'extraire ces caractéristiques de fichiers audio
 - Vectorisation de la base de données : création du vecteur final de dimension 30 à utiliser pour l'entraînement
 - Test / debugging du bien fonctionnement du vecteur à travers un algorithme KNN sur une base de test
- Malek :
 - Exploration des caractéristiques nécessaires à cette classification suivant des références bibliographiques
 - Implémentations des fonctions qui extraient les caractéristiques spectrales
 - Implémentation de l'algorithme knn pour une premier entraînement grossier
 - Etude de l'algorithme GMM qu'on utilisera à la fin pour la classification
- Aziz :
 - Recherche d'une base de données exploitable
 - Implémentation du site de recommandation de musique qui permet à l'utilisateur de glisser un fichier audio, qui peut être traité par une fonction python
 - Tests des codes d'extraction des caractéristiques et debugging

Répartition des tâches à faire

- Aziz:
 - Ajouter une fonctionnalité au site de détection de genre, qui permet de générer une playlist à partir du fichier choisi par l'utilisateur. (API Deezer)
- Molka :
 - Implémentation de l'algorithme GMM en utilisant la librairie sklearn
 - Recherche d'autres caractéristiques
- Malek et Naoures :
 - Debuggage
 - Classification grossière (4 genres)
 - Elargissement de classification : entraînement sur la base complète (10 genres) sur le GMM et debuggage possible

Améliorations possibles et finition

- Ajout de sous-genres
- Classification selon d'autres caractéristiques
- Utilisation et adaptation de cet outil pour la génération automatique de playlist à partir de :
 - + ambiance définie par l'utilisateur
 - + prévisions météo
 - + morceau de musique donné

ENJEUX DU PROJET

Enjeux environnementaux

- Calculs intensifs du GMM (modèle à fonctions multivariées) donc utilisation indispensable de serveurs pour de bonnes performances
- Forte consommation énergétique à grande échelle
- Émissions de CO₂ si énergie non renouvelable
- refroidissement des serveurs souvent par eau or Rareté croissante de la ressource en eau

Enjeux légaux

Controverse majeure : les droits d'auteur -> nécessite une vaste base de données

Bases de données musicales récentes souvent protégées par la propriété intellectuelle

Risque d'infraction en cas d'utilisation non autorisée de contenus soumis aux droits d'auteur

Nécessité de vigilance juridique dans le choix des données d'entraînement

Enjeux Artistiques

Soutien à la création : L'IA aide les artistes à générer, trier ou structurer des contenus musicaux, facilitant le travail des DJ, sound designers et créateurs multimédias

Personnalisation de l'écoute : Les playlists automatiques adaptent l'expérience musicale à l'humeur ou au contexte, transformant la relation à la musique.

Perception musicale par la machine : Ceci questionne la capacité des algorithmes à comprendre la richesse émotionnelle et la complexité des œuvres musicales.

Découverte musicale limitée : Des recommandations basées sur des catégories restreintes peuvent enfermer les utilisateurs dans des bulles musicales.

Enjeux économiques

Ce projet de classification de musiques par genres et création de playlists automatisées s'inscrit dans un marché mondial en pleine expansion, dominé par des plateformes comme Spotify et Deezer.

En optimisant l'organisation des playlists, il pourrait renforcer l'engagement des utilisateurs, augmentant ainsi les abonnements et les revenus publicitaires.

Cependant, cela pourrait aussi accentuer la concentration du marché autour des géants du streaming, marginalisant les petits acteurs.

Les enjeux socio-économiques incluent également la réduction des coûts de curation pour les plateformes, tout en soulevant des questions sur la diversité culturelle, si les algorithmes privilégient les genres mainstream.